



TAREA · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Tarea 2: representaciones de los conjuntos numéricos

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

Instrucciones. Entrega: jueves 20 de agosto (el lunes 17 es festivo). Consulta la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3).

- 1 Dibuja un diagrama de Venn con $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ y ubica en él: -5 , 0 , $\frac{3}{7}$, 12 , $-2,5$, $0,\bar{3}$.

Solución. En $\mathbb{N}$: 0 y 12 . En $\mathbb{Z}$ pero no en $\mathbb{N}$: -5 . En $\mathbb{Q}$ pero no en $\mathbb{Z}$: $\frac{3}{7}$, $-2,5$ y $0,\bar{3}$.

- 2 Escribe cada conjunto por extensión (listando sus elementos) y por comprensión (con una condición). Si no se puede por extensión, explica por qué.
- a) Los números enteros mayores que -3 y menores que 2 .
 - b) Los números naturales pares menores que 10 .
 - c) Los números racionales mayores que 0 y menores que 1 .

Solución. a) $\{-2, -1, 0, 1\} = \{x \in \mathbb{Z} : -3 < x < 2\}$. b) $\{0, 2, 4, 6, 8\} = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par y } x < 10\}$. c) $\{x \in \mathbb{Q} : 0 < x < 1\}$; no se puede listar: son infinitos y entre dos cualesquiera siempre hay otro.

- 3 Representa de tres maneras distintas (extensión, comprensión y recta numérica) el conjunto de



los números enteros mayores que -2 y menores o iguales que 3 .

Solución. $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$; $\{x \in \mathbb{Z} : -2 < x \leq 3\}$; en la recta, cinco puntos rellenos en $-1, 0, 1, 2$ y 3 (no un segmento continuo, porque solo son enteros).

- 4 Para la próxima clase: calcula $(\frac{7}{5})^2$, $(\frac{17}{12})^2$ y $(\frac{41}{29})^2$ y compáralos con 2 . ¿Crees que existe una fracción cuyo cuadrado sea *exactamente* 2 ? Lo discutiremos con la historia de Hipaso (*Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 4)).

Solución. $\frac{49}{25} = 1,96$; $\frac{289}{144} \approx 2,0069$; $\frac{1681}{841} \approx 1,9988$. Se acercan cada vez más a 2 , pero ninguna fracción lo logra exactamente: $\sqrt{2}$ es irracional (Tema 2).